

《计算机网络应用综合实践》选题登记表

模块七：SDN环境下的学生自拟题目的前沿研究探索课题、自主创新性课题（共计 8 个候选题目）

注：本模块以开源Openflow项目及Mininet这一SDN仿真平台上的各种部署配置和建模研究为主，包括：

（一）基于SDN环境和SVM算法的DDoS攻击检测模型（1）：

| 序 | 题目                       | 任务具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 难度   | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|
| 1 | 基于SDN环境和SVM算法的DDoS攻击检测模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用Ryu作为控制器，综合利用Telegraf、InfluxDB和Grafana等开源项目包资源，各组件说明：<br>1、基于Mininet平台的SDN仿真环境：Mininet+Ryu，其中，Mininet创建SDN网络拓扑可通过指令操作/可视化操作/Python语言生成，每个网络拓扑至少包含一个控制器Ryu，没有打开控制器Ryu（未输入ryu-manager xx.py）的Mininet网络节点之间是未连通的。<br>2、DDoS流量仿真：正常ICMP流量使用Ping命令产生，异常DDoS流量使用hping3工具包模拟生成；<br>3、异常ICMP流量特征数据采集：指标代理Telegraf<br>4、流量特征数据存储：开源时间序列实时数据库InfluxDB<br>5、流量数据可视化：流量数据可视化开源项目Grafana<br>6、算法训练数据集生成：训练文件.csv<br>7、检测算法：采用SVM分类算法判断预测新数据是否是DDoS攻击流量<br>8、通过北向API将SVM算法判决结果反馈Ryu控制器操作流表<br>本课题要求在Linux系统上部署实现上述模型架构，同时完成相关机器学习算法SVM的编码实现和调试过程。 | 9-10 | 1  |     |     |

（二）基于SDN环境和KNN算法的DDoS攻击检测模型（1）：

| 序 | 题目                       | 任务具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 难度   | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|
| 1 | 基于SDN环境和KNN算法的DDoS攻击检测模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用Ryu作为控制器，综合利用Telegraf、InfluxDB和Grafana等开源项目包资源，各组件说明：<br>1、基于Mininet平台的SDN仿真环境：Mininet+Ryu，其中，Mininet创建SDN网络拓扑可通过指令操作/可视化操作/Python语言生成，每个网络拓扑至少包含一个控制器Ryu，没有打开控制器Ryu（未输入ryu-manager xx.py）的Mininet网络节点之间是未连通的。<br>2、DDoS流量仿真：正常ICMP流量使用Ping命令产生，异常DDoS流量使用hping3工具包模拟生成；<br>3、异常ICMP流量特征数据采集：指标代理Telegraf<br>4、流量特征数据存储：开源时间序列实时数据库InfluxDB<br>5、流量数据可视化：流量数据可视化开源项目Grafana<br>6、算法训练数据集生成：训练文件.csv<br>7、检测算法：采用KNN分类算法判断预测新数据是否是DDoS攻击流量<br>8、通过北向API将KNN算法判决结果反馈Ryu控制器操作流表<br>本课题要求在Linux系统上部署实现上述模型架构，同时完成相关机器学习算法KNN的编码实现和调试过程。 | 9-10 | 1  |     |     |

（三）基于SDN环境和XGBoost算法的DDoS攻击检测模型（1）：

| 序 | 题目                           | 任务具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 难度   | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|
| 1 | 基于SDN环境和XGBoost算法的DDoS攻击检测模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用Ryu作为控制器，综合利用Telegraf、InfluxDB和Grafana等开源项目包资源，各组件说明：<br>1、基于Mininet平台的SDN仿真环境：Mininet+Ryu，其中，Mininet创建SDN网络拓扑可通过指令操作/可视化操作/Python语言生成，每个网络拓扑至少包含一个控制器Ryu，没有打开控制器Ryu（未输入ryu-manager xx.py）的Mininet网络节点之间是未连通的。<br>2、DDoS流量仿真：正常ICMP流量使用Ping命令产生，异常DDoS流量使用hping3工具包模拟生成；<br>3、异常ICMP流量特征数据采集：指标代理Telegraf<br>4、流量特征数据存储：开源时间序列实时数据库InfluxDB<br>5、流量数据可视化：流量数据可视化开源项目Grafana<br>6、算法训练数据集生成：训练文件.csv<br>7、检测算法：采用XGBoost算法判断预测新数据是否是DDoS攻击流量<br>8、通过北向API将XGBoost算法判决结果反馈Ryu控制器操作流表<br>本课题要求在Linux系统上部署实现上述模型架构，同时完成相关机器学习算法XGBoost的编码实现和调试过程。 | 9-10 | 1  |     |     |

（四）基于SDN环境和sFlow-RT的DDoS攻击防御模型（1）：

| 序 | 题目 | 任务具体要求 | 难 | 人 | 学 号 | 姓 名 |
|---|----|--------|---|---|-----|-----|
|---|----|--------|---|---|-----|-----|

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |  |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|
|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 度    | 数 |  |  |
| 1 | 基于SDN环境和sFlow-RT的DDoS攻击防御模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用Openaylight作为控制器，使用sFlow（采用sFlow-RT）统计每个接口上的流量信息。sFlow技术是一种以设备端口为基本单元的数据流随机采样的流量监控技术，不仅可以提供完整的第2层到第4层甚至全网范围内的实时流量信息，而且可以适应超大流量（如大于10Gbit/s）环境下的流量分析，让用户详细实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。sFlow监控工具由sFlow Agent 和sFlow Collector两部分组成。Agent作为客户端，一般内嵌于网络转发设备（本实践设定在OpenFlow交换机中部署Agent），通过获取设备上的接口统计信息和数据信息，将信息封装成sFlow报文，当sFlow报文缓冲区满或超时后Agent会将sFlow报文发送到指定的Collector。Collector作为远端服务器（本实践设定部署在Openaylight中），负责对sFlow报文分析汇总并生成流量报告。本课题中sFlow采用sFlow-RT，后者可统计到每个接口的流量信息，sFlow-RT通过REST API获取JSON数据并对JSON数据进行解析，对解析到的数据进行分析判断后实施设定的控制策略。通过对sFlow-RT的初始配置，设定metric=ddos并设置其阈值，当监测到的流量一旦超过这个阈值时即判断为DDoS攻击，从而触发sFlow-RT调用预定义的Openaylight脚本odl.js，进而实现对Openaylight RESTful API的调用，下发匹配DDoS攻击包的流表，进行丢弃操作，完成模拟DDoS攻击的防御响应。特别提示：在开始本课题前请务必阅读指导老师下发的“软件定义网络综合实验一基于SDN的DDoS攻击防御.pdf”一文。 | 9-10 | 1 |  |  |

（五）基于SDN环境的网络灾备模型（1）：

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |     |     |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|
| 序 | 题目             | 任务具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 难度   | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
| 1 | 基于SDN环境的网络灾备模型 | 本课题要求使用OpenDaylight Carbon作为控制器，交换机使用Open vSwitch 2.3.1，使用三台Ubuntu主机实践灾备功能，本课题基于OpenDaylight二次开发实现灾备应用功能。要求通过流表实现多台服务器对外使用同一个虚拟IP提供相关的服务。例如：服务器IP分别为10.0.0.4/10.0.0.5两个服务器对外统一暴露的服务器虚拟IP为10.0.0.100。其中，10.0.0.4服务器为正常使用的服务器，10.0.0.5服务器为备用服务器。当10.0.0.4主服务器发生故障后，自动切换使用10.0.0.5服务器。要求使用Postman下发灾备应用初始配置并验证灾备效果。特别提示：本课题难度很高。开始本课题前请务必阅读指导老师下发的“软件定义网络实践项目_基于SDN的灾备实现.pdf”一文。 | 9-10 | 1  |     |     |

（六）基于SDN环境的网络流量动态负载均衡模型（1）：

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |     |     |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|
| 序 | 题目                   | 任务具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 难度   | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
| 1 | 基于SDN环境的网络流量动态负载均衡模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用Openaylight作为控制器，自编.py代码构建4个主机和4个交换机相连的SDN网络拓扑。本课题要求能够基于上述SDN拓扑通过python编程实现在检测到某个交换机的接口流量满载时自动下发新的流表。开始本课题前请务必阅读参考此文： <a href="https://blog.csdn.net/qq_44415485/article/details/108448574">https://blog.csdn.net/qq_44415485/article/details/108448574</a> 。特别提示：本课题难度很高。 | 9-10 | 1  |     |     |

（七）基于SDN环境的防火墙模型（1）：

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |     |     |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|
| 序 | 题目            | 任务具体要求                                                                                                                                                                                                                                                                    | 难度   | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
| 1 | 基于SDN环境的防火墙模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用 POX Controller作为控制器，自编.py代码并将其部署在POX Controller上作为FireWall应用程序，SDN网络拓扑由一台POX控制器、一台OVS Switch交换机（连接4台主机）构成。自定义防火墙策略的py代码应可实现对特定链接，特定主机到主机的连接和特定目标进程实施拦截。本课题要求能够基于上述SDN拓扑通过python编程实现对匹配了简单的防火墙静态规则的流量实施拦截丢弃。开始本课题前请务必联系导师获取相关资源。特别提示：本课题难度很高。 | 9-10 | 1  |     |     |

（八）基于SDN环境的网络性能测量模型（1）：

|   |                  |                                                                                                                                                                   |     |    |     |     |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 序 | 题目               | 任务具体要求                                                                                                                                                            | 难度  | 人数 | 学 号 | 姓 名 |
| 1 | 基于SDN环境的网络性能测量模型 | 本课题要求基于Mininet仿真平台实现SDN网络，使用Floodlight作为控制器，iperf3网络带宽和丢包情况测试工具等，本课题要求在Linux系统上部署实现分布式的流量测控模型，能够基于该模型使用iperf3测试SDN网络的最大TCP和UDP带宽性能并可根据需要调整，实时报告网络带宽、延迟抖动和数据包丢失情况。 | 8-9 | 1  |     |     |